# 大学化学高阶综合题·第 16 辑 (14 题)

题目、分步解析与数值核验

审校稿：未经化学专家核准；禁止直接视为正式试卷或出版物

本册从仓库结构化 JSONL 自动生成。增补和修改应只编辑源题目数据，并重新执行统一编译。

机械方程残差检查只能说明指定模型的内部数值一致，不保证模型现实可行性。第六辑另须完成跨辑模型去重审查。

## 目录

**第 16 辑** **2**

第 16 辑 / 无机化学 . . . . . 2

第 16 辑 / 分析化学 . . . . . 6

第 16 辑 / 有机化学 . . . . . 11

第 16 辑 / 物理化学 . . . . . 15

# 第 16 辑·题目及解答

## 无机化学

### UC-ADV16-I251 ·$Na_2O$–$SiO_2$ 网络玻璃中非桥氧与 $Q^3/Q^4$ 四面体

**题目**

理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol $Na_2O$ 和 0.8000 mol $SiO_2$，所有 Si 四配位，$Na^+$ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 $-1$ 有效电荷。假设只有 $Q^3$ 和 $Q^4$ 四面体，没有 $Q^2$、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、$Q^3$ 与 $Q^4$ 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

**分步解答**

1. 完整条件：理想钠硅酸盐玻璃包含 0.2000 mol $Na_2O$ 和 0.8000 mol $SiO_2$，所有 Si 四配位，$Na^+$ 仅用于电荷补偿，每个非桥氧携一个 $-1$ 有效电荷。假设只有 $Q^3$ 和 $Q^4$ 四面体，没有 $Q^2$、三配位氧、铝杂质及其他电荷补偿机制。求总 Si、Na、O 摩尔数、非桥氧 NBO 摩尔数、每四面体非桥氧数、$Q^3$ 与 $Q^4$ 摩尔数及分率、桥氧原子摩尔数、氧原子总量回代和每 Si 桥氧键平均数。计算桥氧时必须把两个四面体共用同一氧原子的事实纳入计数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：nNBO=2nNa2O，nBO=(4nSi−nNBO)/2，nQ3=nNBO，nQ4=nSi−nQ3。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：silicon_mol = 0.80000000000000 mol；sodium_mol = 0.40000000000000 mol；oxygen_mol = 1.8000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：NBO_mol = 0.40000000000000 mol；NBO_per_tetra = 0.50000000000000 ratio；Q3_mol = 0.40000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Q4_mol = 0.40000000000000 mol；Q3_fraction = 0.50000000000000 fraction；Q4_fraction = 0.50000000000000 fraction；BO_mol = 1.4000000000000 mol；oxygen_balance = 1.8000000000000 mol；bridging_bonds_per_Si = 3.5000000000000 bonds/Si。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

silicon_mol = 0.8 mol; sodium_mol = 0.4 mol; oxygen_mol = 1.8 mol; NBO_mol = 0.4 mol; NBO_per_tetra = 0.5 ratio; Q3_mol = 0.4 mol; Q4_mol = 0.4 mol; Q3_fraction = 0.5 fraction; Q4_fraction = 0.5 fraction; BO_mol = 1.4 mol; oxygen_balance = 1.8 mol; bridging_bonds_per_Si = 3.5 bonds/Si

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-I252 ·重铬酸根与 $Fe^{2+}$ 酸性氧化的电子及原子守恒

**题目**

在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、$Fe^{2+}$=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、$Fe^{2+}$ 消耗和剩余、$Fe^{3+}$ 与 $Cr^{3+}$ 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 $Fe^{2+}$ 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

**分步解答**

1. 完整条件:在充分酸性的理想水溶液中定量完成 $Cr_2O_7^{2-}+14H^++6Fe^{2+}\rightarrow 2Cr^{3+}+7H_2O+6Fe^{3+}$。初始 $Cr_2O_7^{2-}$=0.001000 mol、$Fe^{2+}$=0.01000 mol，酸由外部池充足供给。没有其它氧化剂、还原剂和 Cr 配合反应，产物定量收集。求总电子转移 mol 及当量电量、$Fe^{2+}$ 消耗和剩余、$Fe^{3+}$ 与 $Cr^{3+}$ 生成量、酸消耗与水生成、Cr 原子库存、Cr 每个原子氧化态变化幅度及一摩尔重铬酸根的 $Fe^{2+}$ 需求数。说明虽然每个 Cr(VI) 接受 3 电子，一个重铬酸根含 2 个 Cr 共接受 6 电子。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：每 mol Cr2O7²− 接受 6e−，FeII 消耗 6 mol、H+ 消耗 14 mol、CrIII 生成 2 mol。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：electron_mol = 0.0060000000000000 mol; charge_C = 578.91199272000 C; FeII_consumed = 0.0060000000000000 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标: FeII_left = 0.0040000000000000 mol; FeIII_produced = 0.0060000000000000 mol; CrIII_produced = 0.0020000000000000 mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：acid_consumed = 0.014000000000000 mol; water_produced = 0.0070000000000000 mol; Cr_atom_mol = 0.0020000000000000 mol; oxidation_drop_per_Cr = 3.0000000000000 oxidation; FeII_per_dichromate = 6.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

electron_mol = 0.006 mol；charge_C = 578.911993 C；FeII_consumed = 0.006 mol；FeII_left = 0.004 mol；FeIII_produced = 0.006 mol；CrIII_produced = 0.002 mol；acid_consumed = 0.014 mol；water_produced = 0.007 mol；Cr_atom_mol = 0.002 mol；oxidation_drop_per_Cr = 3 oxidation；FeII_per_dichromate = 6 ratio

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

## UC-ADV16-I253 ·$Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 沸石交换 $Ca^{2+}$ 的理论容量

**题目**

某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 $AlO_4$ 替换 $SiO_4$ 所产生的一个负框架电荷由一个 $Na^+$ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，$Ca^{2+}$ 离子交换时 2 个 $Ca^{2+}$ 恰取代 4 个 $Na^+$。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 $Ca^{2+}$ 的 1 mol 误当作 1 meq。

**分步解答**

1. 完整条件：某假想无水沸石式量 $Na_4Al_4Si_8O_{24}$ 中 Na 为 +1、Al 为 +3、Si 为 +4、O 为 −2。每个 $AlO_4$ 替换 $SiO_4$ 所产生的一个负框架电荷由一个 $Na^+$ 补偿。Na、Al、Si、O 的摩尔质量分别 22.98977、26.98154、28.085、15.999 g/mol。假定所有 Na 交换位点可用，$Ca^{2+}$ 离子交换时 2 个 $Ca^{2+}$ 恰取代 4 个 $Na^+$。求框架电荷、Na 正电荷、盐式量质量、每 g 交换 Na 的 mmol 和 meq、每式量可交换 Ca 的 mol 及每 g 交换 Ca 的 mmol、Al/Si 比、氧原子数、完全交换释放 Na 摩尔数和交换后电荷残差。不能把 $Ca^{2+}$ 的 1 mol 误当作 1 meq。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：摩尔质量 M=4MNa+4MAl+8MSi+24MO；Na 交换容量 4×1000/M meq/g。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：framework_charge = -4.0000000000000 e；Na_charge = 4.0000000000000 e；formula_mass = 808.54124000000 g/mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：Na_mmol_g = 4.9471811728490 mmol/g；capacity_meq_g = 4.9471811728490 meq/g；Ca_per_formula = 2.0000000000000

mol。

7. 全部剩余数值和回代核对：Ca_mmol_g = 2.4735905864245 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.50000000000000 ratio；oxygen_count = 24.000000000000 atoms；Na_released = 4.0000000000000 mol；charge_balance = 0.0000000000000 e。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

framework_charge = -4 e；Na_charge = 4 e；formula_mass = 808.54124 g/mol；Na_mmol_g = 4.94718117 mmol/g；capacity_meq_g = 4.94718117 meq/g；Ca_per_formula = 2 mol；Ca_mmol_g = 2.47359059 mmol/g；Al_Si_ratio = 0.5 ratio；oxygen_count = 24 atoms；Na_released = 4 mol；charge_balance = 0 e

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-I254 ·磷钨多金属氧酸盐 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$ 的电荷和质量分数

**题目**

假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

**分步解答**

1. 完整条件：假设磷钨 Keggin 型杂多酸钠盐的完全脱水式量为 $Na_3[PW_{12}O_{40}]$，所有 Na 按 +1、P 按 +5、W 按 +6、O 按 −2 形式价。摩尔质量分别为 Na 22.98977、P 30.97376、W 183.84、O 15.999 g/mol。求复合阴离子电荷、12 个 W 的形式总正电荷、40 个氧总负电荷、盐式量阳离子加中心原子总正电荷与净电荷、W 平均氧化态、复合阴离子和完整钠盐的摩尔质量、钨质量分数、氧质量分数、W/P 原子数比和 W(VI) 形式 d 电子数。请强调形式氧化态是电荷清点，不等于真实分子轨道电荷分布。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：$Q_{anion}=5+12\times6-40\times2=-3$，$M=3M_{Na}+M_P+12M_W+40M_O$。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量：anion_charge = -3.0000000000000 e；W_charge_total = 72.000000000000 e；oxygen_charge_total = -80.000000000000 e。
6. 由此得到中间结构与观测指标：salt_positive_charge = 80.000000000000 e；salt_net_charge = 0.0000000000000 e；W_oxidation = 6.0000000000000 oxidation。
7. 全部剩余数值和回代核对：anion_mass = 2877.0137600000 g/mol；salt_mass = 2945.9830700000 g/mol；W_fraction = 0.74884340730444 fraction；O_fraction = 0.21723139094618 fraction；W_P_ratio = 12.000000000000 ratio；WVI_d_count = 0.0000000000000 electrons。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

anion_charge = -3 e；W_charge_total = 72 e；oxygen_charge_total = -80 e；salt_positive_charge = 80 e；salt_net_charge = 0 e；W_oxidation = 6 oxidation；anion_mass = 2877.01376 g/mol；salt_mass = 2945.98307 g/mol；W_fraction = 0.748843407 fraction；O_fraction = 0.217231391 fraction；W_P_ratio = 12 ratio；WVI_d_count = 0 electrons

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

## 分析化学

### UC-ADV16-A251 ·酶促 UV 反应的吸光度时间斜率与摩尔初速

**题目**

某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm，产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。

**分步解答**

1. 完整条件:某酶分析比色皿光程 l=1.000 cm,产物 P 在 340 nm 处的摩尔吸光系数 ε=6220 L/(mol cm)，初始 30.00 s 内实测扣除空白吸光度从 0.1000 线性增加到 0.2866，分析混合体积 V=3.000 mL。假设仅 P 在此波长吸收，产物按 1:1 来自底物且在 30 秒内初速保持恒定。求吸光度增量、每秒吸光度斜率、产物浓度增加、浓度变化速率 mol/(L s)、体积内产物生成 mol/s 和 30s 生成总量、产物浓度在 30s 时值、初始时产物浓度、相对初始吸光增加倍率及酶活性单位 U（定义 1U=1 μmol/min）。不要把 mL 体积直接当作 L。
2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: Δc=ΔA/(εl)，dc/dt=ΔA/(εl Δt)，enzyme_U=(dc/dt)×V(L)×60×1e6。
3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。
4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量: delta_absorbance = 0.18660000000000 AU; absorbance_slope = 0.0062200000000000 AU/s; delta_product_M = 0.000030000000000000 mol/L。
6. 由此得到中间结构与观测指标: rate_Ms = 0.0000010000000000000 mol/(Ls); rate_mol_s = 3.0000000000000e-9 mol/s; moles_product_30s = 9.0000000000000e-8 mol。
7. 全部剩余数值和回代核对: product_conc_at30_M = 0.000046077170418006 mol/L; product_conc_at0_M = 0.000016077170418006 mol/L; absorbance_ratio_final_initial = 2.8660000000000 ratio; enzyme_activity_U = 0.18000000000000 umol/min。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

delta_absorbance = 0.1866 AU; absorbance_slope = 0.00622 AU/s; delta_product_M = 3e-05 mol/L; rate_Ms = 1e-06 mol/(Ls); rate_mol_s = 3e-09 mol/s; moles_product_30s = 9e-08 mol; product_conc_at30_M = 4.60771704e-05 mol/L; product_conc_at0_M = 1.60771704e-05 mol/L; absorbance_ratio_final_initial = 2.866 ratio; enzyme_activity_U = 0.18 umol/min

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

### UC-ADV16-A252 ·色谱内标法双峰响应因子与稀释回算

**题目**

某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

**分步解答**

1. 完整条件：某 GC 分析组分 X 时采用同样量纲的内标 Y。标准液中 CX,std=10.00 mg/L、CY,std=5.000 mg/L，响应峰面积分别 AX,std=8000、AY,std=4000 counts；样品被 5.000 倍定容稀释，并加入同浓度 Y 内标，测得 AX,unk=4800、AY,unk=3000 counts。假设响应比 AX/AY=k×CX/CY，标准液与稀释样的内标 Y 浓度相同，仪器漂移对两峰同比例。求标准响应比、标准浓度比、相对响应因子 k、未知样峰比、未知稀释后 X 浓度、原样 X 浓度、未知样 Y 信号漂移分数、校正后未知 X 峰面积、样品相对标准的 X 浓度比及如果错误只用 X 绝对峰面积得到的原样浓度。须区分校准响应因子与样品稀释倍数。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：k=(AX/AY)std/(CX/CY)std，Cunk=(AX/AY)unk/k×CY，Coriginal=5Cunk。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：std_signal_ratio = 2.0000000000000 ratio；std_concentration_ratio = 2.0000000000000 ratio；relative_response_factor = 1.0000000000000 ratio。

6. 由此得到中间结构与观测指标：unknown_signal_ratio = 1.6000000000000 ratio；diluted_X_mgL = 8.0000000000000 mg/L；original_X_mgL = 40.000000000000 mg/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：internal_signal_drift = 0.75000000000000 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400.0000000000 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.80000000000000 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30.000000000000 mg/L。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

std_signal_ratio = 2 ratio；std_concentration_ratio = 2 ratio；relative_response_factor = 1 ratio；unknown_signal_ratio = 1.6 ratio；diluted_X_mgL = 8 mg/L；original_X_mgL = 40 mg/L；internal_signal_drift = 0.75 fraction；corrected_unknown_X_area = 6400 counts；diluted_to_std_X_ratio = 0.8 ratio；uncorrected_original_X_mgL = 30 mg/L

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-A253 ·ICP 电沉积二价金属的库仑电量与回收质量

**题目**

某电化学痕量分析对 $Zn^{2+}$ 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$，电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 $Zn^{2+}$ 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

**分步解答**

1. 完整条件: 某电化学痕量分析对 $Zn^{2+}$ 进行恒电流沉积 $Zn^{2+}+2e^-\rightarrow Zn(s)$, 电流 I=0.01000 A、电解时间 t=600.0 s，沉积法拉第效率 η=0.9500，F=96485.33212 C/mol、MZn=65.38 g/mol。样品总体积 100.0 mL 且 $Zn^{2+}$ 初始浓度 0.001000 mol/L，保证沉积量不超过库存。求总电量、有效电量、有效电子 mol、沉积 Zn 的 mol 与质量 mg、对应样品浓度降低量 (mol/L)、沉积回收占初始 Zn 摩尔数比例、非金属沉积消耗电量、若误以单电子沉积计算的 Zn 质量 mg 及由此得到的质量高估倍数。题设忽略锌表面再溶解、氧析出以外其他副反应。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型：Q=It，Qeff=ηQ，nZn=Qeff/(2F)，Δc=nZn/V。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。

4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。

5. 计算初级量：total_charge_C = 6.0000000000000 C；effective_charge_C = 5.7000000000000 C；electron_mol = 0.000059076337042721 mol。

6. 由此得到中间结构与观测指标：deposited_Zn_mol = 0.000029538168521361 mol；deposited_Zn_mg = 1.9312054579266 mg；concentration_drop_M = 0.00029538168521361 mol/L。

7. 全部剩余数值和回代核对：fraction_sample_Zn_recovered = 0.29538168521361 fraction；parasitic_charge_C = 0.30000000000000 C；

wrong_single_electron_mass_mg = 3.8624109158531 mg；overestimate_factor = 2.0000000000000 ratio。

8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。

9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。

10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

total_charge_C = 6 C；effective_charge_C = 5.7 C；electron_mol = 5.9076337e-05 mol；deposited_Zn_mol = 2.95381685e-05 mol；deposited_Zn_mg = 1.93120546 mg；concentration_drop_M = 0.000295381685 mol/L；fraction_sample_Zn_recovered = 0.295381685 fraction；parasitic_charge_C = 0.3 C；wrong_single_electron_mass_mg = 3.86241092 mg；overestimate_factor = 2 ratio

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-A254 ·离子色谱加标回收率及原样稀释因子的计量校正

**题目**

某离子色谱方法测定样品阴离子 X，先将原样稀释 10.00 倍，未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

**分步解答**

1. 完整条件: 某离子色谱方法测定样品阴离子 X, 先将原样稀释 10.00 倍, 未加标的稀释样测得仪器表观浓度 C0=1.800 mg/L。向同体积的另一份稀释样加入最终浓度贡献 2.000 mg/L 的 X 标准溶液，且加标定容保持两份终体积相等，测得 Csp=3.700 mg/L。假设仪器响应对内源 X 与标准 X 具有相同的恒定回收系数 r，且无额外背景，因此 r=(Csp−C0)/2.000。求绝对加标增量、回收率及百分数、经回收校正的稀释样真实 X 浓度、原样真实浓度、若忽略回收所得原样浓度、回收校正浓度的相对增幅、标准加标实测增量相对理论比例、校正后的加标样真实总浓度及经校正计算的原样每 1 L X 质量 mg。不能将加标后未经回收校正的表观值直接当原样真值。

2. 列出物料/电荷守恒与定量模型: r=(Csp−C0)/Cadded；Creal,dil=C0/r, Creal,orig=10Creal,dil。

3. 明确测量单位、形式价态或标准态定义，并区分固定外库和封闭系统的计量。
4. 依据模型推导第一组变量以及在此范围采用的理想化假设。
5. 计算初级量：measured_spike_increment_mgL = 1.9000000000000 mg/L; recovery_fraction = 0.95000000000000 fraction；recovery_percent = 95.000000000000 percent。
6. 由此得到中间结构与观测指标：corrected_diluted_conc = 1.8947368421053 mg/L; corrected_original_conc = 18.947368421053 mg/L; uncorrected_original_conc = 18.000000000000 mg/L。
7. 全部剩余数值和回代核对：relative_correction_increase = 0.052631578947368 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95000000000000 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.8947368421053 mg/L；original_mg_per_L = 18.947368421053 mg。
8. 把结果返回原始物料或校准方程，检验电荷、原子或浓度守恒，排除不可能的负浓度与超量回收。
9. 通过第二种代数表达式逐项复算数值向量，错误阈值 1e−9 相对精度。
10. 科学模型有效性、跨辑重复性及版权审核仍待专家审定，不进入可出版正式库。

**答案摘要**

measured_spike_increment_mgL = 1.9 mg/L；recovery_fraction = 0.95 fraction；recovery_percent = 95 percent；corrected_diluted_conc = 1.89473684 mg/L；corrected_original_conc = 18.9473684 mg/L；uncorrected_original_conc = 18 mg/L；relative_correction_increase = 0.0526315789 fraction；measured_theoretical_increment_ratio = 0.95 ratio；corrected_spiked_total_conc = 3.89473684 mg/L；original_mg_per_L = 18.9473684 mg

**模型前提：**理想计量与仪器线性假设；第二路径数值复算不代表实验和原创性专家批准。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

## 有机化学

### UC-ADV16-O248 ·芳香亲电取代邻位/对位统计简并度和产物分流

**题目**

单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 $s^{-1}$，单个对位碳 kp=0.03000 $s^{-1}$。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30

秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

**分步解答**

1. 题目及全部条件：单取代苯 A 在理想硝化条件下仅发生单次邻位或对位取代，单个邻位碳上的拟一级微观速度常数 ko=0.02000 $s^{-1}$，单个对位碳 kp=0.03000 $s^{-1}$。由于有两个对称邻位和一个对位，邻位总通道速率 2ko，对位通道 kp，硝化剂浓度由外池保持不变。初始 A=0.01000 mol/L，反应时间 30.00 s；没有间位、二次硝化和其它副反应。求两通道及总拟一级速度、邻/对产物分率、30 秒残余 A 和两种产物浓度、产物浓度比、总转化率、半衰期及单个邻位相对于对位的微观速度比。解释宏观区域选择性必须计算位点简并度。

2. 建立机理或分配方程：kobs=2ko+kp，f_o=2ko/kobs，Po=A0(1−e^(−kobst))f_o。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：ortho_rate = 0.04000000000000 s^-1；para_rate = 0.03000000000000 s^-1；total_rate = 0.07000000000000 s^-1；ortho_fraction = 0.5714285714286 fraction。

6. 中间结果：para_fraction = 0.4285714285714 fraction；remaining_A = 0.001224564282530 mol/L；ortho_product = 0.005014534695697 mol/L；para_product = 0.003760901021773 mol/L。

7. 余下数值答案：ortho_para_ratio = 1.333333333333 ratio；conversion = 0.8775435717470 fraction；half_life = 9.902102579428 s；single_site_rate_ratio = 0.6666666666667 ratio。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

**答案摘要**

ortho_rate = 0.04 s^-1；para_rate = 0.03 s^-1；total_rate = 0.07 s^-1；ortho_fraction = 0.571428571 fraction；para_fraction = 0.428571429 fraction；remaining_A = 0.00122456428 mol/L；ortho_product = 0.0050145347 mol/L；para_product = 0.00376090102 mol/L；ortho_para_ratio = 1.33333333 ratio；conversion = 0.877543572 fraction；half_life = 9.90210258 s；single_site_rate_ratio = 0.666666667 ratio

**模型前提：**全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

### UC-ADV16-O249 ·$A_3/B_2$ 三官能–二官能步增长聚合的凝胶临界转化率

**题目**

某理想随机步增长聚合中，$A_3$ 分子每个带 3 个 A 型官能团，$B_2$ 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 $A_3$ 2.000 mol 与 $B_2$ 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。

**分步解答**

1. 题目及全部条件：某理想随机步增长聚合中，$A_3$ 分子每个带 3 个 A 型官能团，$B_2$ 分子每个带 2 个 B 型官能团，只允许 A–B 反应，且没有环化。起始加入 $A_3$ 2.000 mol 与 $B_2$ 3.000 mol，双方可反应官能团均为 6.000 mol，各自转化率为相同 p。采用 Flory–Stockmayer 分支参数 $\alpha=(3-1)(2-1)p^2$，凝胶判据 $\alpha\geq1$。比较 p=0.6000 和 0.8000，求临界 p、两状态 α、p=0.8 时已形成的 A–B 键 mol 与 A/B 各自剩余的官能团 mol、两个状态是否超过临界的标志、p=0.8 相对临界的转化率差、初始总官能团数、剩余总官能团数和初态 A/B 官能团数量比。不能凭凝胶判据直接推算胶团质量分数。

2. 建立机理或分配方程：$p_c=1/\sqrt{2}$；$\alpha=2p^2$；生成 AB 键量 $=6p$，剩余 A 和 B 各 $6(1-p)$。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：gel_critical_p = 0.7071067811865 fraction；branching_p0p6 = 0.7200000000000 ratio；branching_p0p8 = 1.280000000000 ratio；formed_bonds_mol = 4.800000000000 mol。

6. 中间结果：A_groups_left_mol = 1.200000000000 mol；B_groups_left_mol = 1.200000000000 mol；gel_flag_p0p6 = 0.000000000000 boolean；gel_flag_p0p8 = 1.000000000000 boolean。

7. 余下数值答案：p_above_threshold = 0.09289321881345 fraction；initial_total_groups_mol = 12.00000000000 mol；remaining_total_groups_mol = 2.400000000000 mol；initial_A_B_group_ratio = 1.000000000000 ratio。

8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。

9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。

10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

**答案摘要**

gel_critical_p = 0.707106781 fraction；branching_p0p6 = 0.72 ratio；branching_p0p8 = 1.28 ratio；formed_bonds_mol = 4.8 mol；A_groups_left_mol = 1.2 mol；B_groups_left_mol = 1.2 mol；gel_flag_p0p6 = 0 boolean；gel_flag_p0p8 = 1 boolean；p_above_threshold = 0.0928932188 fraction；initial_total_groups_mol = 12 mol；remaining_total_groups_mol = 2.4 mol；initial_A_B_group_ratio = 1 ratio

**模型前提：**全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-O250 ·一次与三次分液萃取的有机物分配回收比较

**题目**

中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

**分步解答**

1. 题目及全部条件：中性有机化合物 X 在水相与有机溶剂之间的平衡分配系数 D=[X]org/[X]aq=5.000，水相体积 100.0 mL，初始 X 物质的量 0.01000 mol。假定两相不互溶、每次接触都达到平衡且不电离或分解。比较用 50.00 mL 有机溶剂一次萃取，以及将同样 50.00 mL 溶剂等分为三份、每次用新鲜溶剂连续萃取，萃取后只保留水层进入下次。求单次的水相残留分率、回收分率及水相剩余 mol，三次方案每步残留因子、最终水相分率与剩余 mol、总回收分率、相对单次回收率提高幅度、两方案剩余摩尔数比、单次方案水相最终浓度。须说明“多次小体积”的回收优势来自每次更换新鲜有机相。

2. 建立机理或分配方程：f=Vaq/(Vaq+D Vorg)，单次 f1=100/(100+5×50)，三次 f3=[100/(100+5×50/3)]³。

3. 明确化学骨架和官能团守恒关系，区分并行通道、独立反应与物理萃取。

4. 求解概率与反应计量前，将体积和速率常数换为统一单位。

5. 前四项：single_remain_fraction = 0.2857142857143 fraction；single_recovered_fraction = 0.7142857142857 fraction；single_remain_mol = 0.002857142857143 mol；per_step_remain_fraction = 0.5454545454545 fraction。

6. 中间结果：triple_remain_fraction = 0.1622839969947 fraction；triple_remain_mol

= 0.001622839969947 mol; triple_recovered_fraction = 0.8377160030053 fraction; improvement_fraction = 0.1234302887195 fraction。

7. 余下数值答案：remaining_ratio_triple_single = 0.5679939894816 ratio; single_aqueous_concentration = 0.02857142857143 mol/L。
8. 检查物质的量总库存、通道分率及凝胶分支参数的逻辑限值。
9. 由独立代数表达式重算各数值，采用不高于 1e−9 相对误差标准。
10. 本题尚待专家科学和跨辑原创性评审，不属于已批准正式出版题。

**答案摘要**

single_remain_fraction = 0.285714286 fraction; single_recovered_fraction = 0.714285714 fraction; single_remain_mol = 0.00285714286 mol; per_step_remain_fraction = 0.545454545 fraction; triple_remain_fraction = 0.162283997 fraction; triple_remain_mol = 0.00162283997 mol; triple_recovered_fraction = 0.837716003 fraction; improvement_fraction = 0.123430289 fraction; remaining_ratio_triple_single = 0.567993989 ratio; single_aqueous_concentration = 0.0285714286 mol/L

**模型前提：**全部模型均为题设理想情况；专家学术和原创性审核待完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

## 物理化学

### UC-ADV16-P248 ·Morse 非谐振子的谱项、跃迁波数与解离能

**题目**

一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 $cm^{-1}$，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 $D_e$ 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 $D_e$ 也不能混作从 v0 开始的 D0。

**分步解答**

1. 理想物理化学实验模型：一种假想双原子分子的振动项采用 Morse 模型 $G(v)=\omega_e(v+1/2)-\omega_e x_e(v+1/2)^2$，单位 $cm^{-1}$，给定谐振常数 $\omega_e=2000.0\ cm^{-1}$，非谐参数 $x_e=0.01000$，因此 $\omega_e x_e=20.00\ cm^{-1}$。忽略转动、电子激发态和同位素效应。求 v=0、1、2 的振动谱项、0→1 及 1→2 跃迁波数、两跃迁间隔差、0→1 光谱波长 nm、势阱底至解离极限的 Morse 理论解离能 $D_e/hc=\omega_e^2/(4\omega_e x_e)$、基态零点能及其相对于 $D_e$ 的比例、0→2 跃迁波数。以 $\lambda(nm)=10^7/\nu(cm^{-1})$ 换算；零点能不是零，解离能 $D_e$ 也不能混作从 v0 开始的 D0。

2. 推导热力学或统计方程：G(v)=2000(v+½)−20(v+½)²，De/hc=2000²/(4×20)。
3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。
4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。
5. 主要数值：G0 = 995.00000000000 cm^-1；G1 = 2955.0000000000 cm^-1；G2 = 4875.0000000000 cm^-1；transition01 = 1960.0000000000 cm^-1。
6. 后续可观测指标：transition12 = 1920.0000000000 cm^-1；transition_difference = 40.000000000000 cm^-1；wavelength01_nm = 5102.0408163265 nm；well_depth_cmInv = 50000.000000000 cm^-1。
7. 其余输出及回代：zero_point_cmInv = 995.00000000000 cm^-1；zero_point_fraction = 0.019900000000000 fraction；transition02 = 3880.0000000000 cm^-1。
8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。
9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。
10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

**答案摘要**

G0 = 995 cm^-1；G1 = 2955 cm^-1；G2 = 4875 cm^-1；transition01 = 1960 cm^-1；transition12 = 1920 cm^-1；transition_difference = 40 cm^-1；wavelength01_nm = 5102.04082 nm；well_depth_cmInv = 50000 cm^-1；zero_point_cmInv = 995 cm^-1；zero_point_fraction = 0.0199 fraction；transition02 = 3880 cm^-1

**模型前提：**经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

---

### UC-ADV16-P249 ·纳米孔内 $N_2$ Knudsen 扩散速率与孔径的线性关系

**题目**

298.15 K，某直通圆柱孔内 $N_2$ 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

**分步解答**

1. 理想物理化学实验模型：298.15 K，某直通圆柱孔内 $N_2$ 处于分子–孔壁碰撞控制的 Knudsen 极限，摩尔质量 M=0.0280134 kg/mol，R=8.314462618。孔半径 r1=10.00 nm、r2=20.00 nm，孔长 L=0.001000 m，两端浓度差 Δc=1.000 mol/m³。Knudsen 扩散系数 DK=(2/3)r√[8RT/(πM)]，稳态扩散通量 J=DK Δc/L。求两个孔的 DK 与 J、两扩散系数比及通量比、平均热速率尺度、如果有效通道总横截面积为 0.01000 m² 时 r1 对应的总摩尔流率与分子数流率、两个孔的一维特征扩散时间 τ=L²/(2DK)。忽略孔道曲折、孔隙率校正和连续介质的气体分子间碰撞。

2. 推导热力学或统计方程：D_K=(2r/3)√(8RT/πM)，J=DK/L，τ=L²/(2DK)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：D1 = 0.0000031646842538393 m2/s；D2 = 0.0000063293685076786 m2/s；flux1 = 0.0031646842538393 mol/(m2s)；flux2 = 0.0063293685076786 mol/(m2s)。

6. 后续可观测指标：diffusion_ratio = 2.0000000000000 ratio；flux_ratio = 2.0000000000000 ratio；thermal_speed = 474.70263807590 m/s；molar_flow1 = 0.000031646842538393 mol/s。

7. 其余输出及回代：molecules_per_second1 = 1.9058174037576e+19 molecules/s；transit_time1 = 0.15799364482994 s；transit_time2 = 0.078996822414971 s。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

**答案摘要**

D1 = 3.16468425e-06 m2/s; D2 = 6.32936851e-06 m2/s; flux1 = 0.00316468425 mol/(m2s)；flux2 = 0.00632936851 mol/(m2s)；diffusion_ratio = 2 ratio；flux_ratio = 2 ratio；thermal_speed = 474.702638 m/s；molar_flow1 = 3.16468425e-05 mol/s；molecules_per_second1 = 1.9058174e+19 molecules/s;transit_time1 = 0.157993645 s；transit_time2 = 0.0789968224 s

**模型前提：**经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]

### UC-ADV16-P250 ·经验 Hill 结合曲线的配体半响应与对数斜率

**题目**

某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画,Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

**分步解答**

1. 理想物理化学实验模型：某理想蛋白质配体结合信号在本题工作区间由经验 Hill 公式 θ=L^n/(Kd^n+L^n) 刻画，Hill 系数 n=2.000、半饱和自由配体浓度 Kd=0.01000 mol/L。外部配体储液池维持 L=0.005000、0.01000、0.02000 mol/L 三个状态，忽略配体耗竭和真实位点异质性。求三个状态结合分率与未结合分率、三个结合/未结合的几率比、在 L=Kd 时的对数灵敏度 dθ/dlnL=nθ(1−θ) 及对 L 的导数、由 Kd/2 升到 2Kd 的覆盖分率增量、两极端状态结合几率比的比值以及 Hill 对数几率曲线的斜率。Hill 系数是宏观协同性，不直接证明有两个独立物理结合位点。

2. 推导热力学或统计方程：θ=L²/(Kd²+L²)，odds=θ/(1−θ)，dθ/dlnL=2θ(1−θ)。

3. 将频率、nm 与 m 以及 mol/m³ 的单位换算明确列入公式，避免无量纲参数与原始实测量混淆。

4. 由独立基础量建立最小完整方程组，并检查模型适用的压力、温度及几何边界。

5. 主要数值：theta_half = 0.20000000000000 fraction；theta_equal = 0.50000000000000 fraction；theta_double = 0.80000000000000 fraction；unbound_half = 0.80000000000000 fraction。

6. 后续可观测指标：unbound_equal = 0.50000000000000 fraction；unbound_double = 0.20000000000000 fraction；odds_half = 0.25000000000000 ratio；odds_equal = 1.0000000000000 ratio。

7. 其余输出及回代：odds_double = 4.0000000000000 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.50000000000000 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50.000000000000 M^-1；coverage_increment = 0.60000000000000 fraction；extreme_odds_ratio = 16.000000000000 ratio；Hill_slope = 2.0000000000000 ratio。

8. 逐项核查谱线能差、物质的量通量或统计分率归一，检验单位量纲和物理范围。

9. 以另一种代数表达式独立计算并对照全部数值向量，允许不超过 1e−9 相对偏差。

10. 模型结果尚未经专家科学性及跨辑原创性审核，维持待审稿不可正式发布状态。

**答案摘要**

theta_half = 0.2 fraction；theta_equal = 0.5 fraction；theta_double = 0.8 fraction；unbound_half = 0.8 fraction；unbound_equal = 0.5 fraction；unbound_double = 0.2 fraction；odds_half = 0.25 ratio；odds_equal = 1 ratio；odds_double = 4 ratio；log_sensitivity_at_equal = 0.5 fraction；derivative_dtheta_dL_equal = 50 M^-1；coverage_increment = 0.6 fraction；extreme_odds_ratio = 16 ratio；Hill_slope = 2 ratio

**模型前提：**经典统计与输运近似仅限于题设条件；专家审核未完成。

[跨辑去重未完成·草稿]